La célula

Apuntes · Tema 1 · Biología y Geología · 4º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. La teoría celular

Definición: postulados

1) Todos los seres vivos están formados por células. 2) La célula es la unidad estructural y funcional. 3) Toda célula procede de otra célula (*omnis cellula e cellula*). 4) La célula contiene la información hereditaria.

Historia: Hooke (1665, corcho), Leeuwenhoek (microscopio), Schleiden y Schwann, Virchow, Ramón y Cajal (neurona).

2. Tipos de células

	Procariota	Eucariota
Núcleo	no: ADN en el citoplasma (nucleoide)	sí, con envoltura nuclear
Orgánulos	solo ribosomas	membranosos (mitocondrias, Golgi…)
Tamaño	1–10 μm	10–100 μm
Ejemplos	bacterias	animales, plantas, hongos, protoctistas

Célula animal	Célula vegetal
sin pared · centriolos · vacuolas pequeñas · heterótrofa	**pared de celulosa** · **cloroplastos** · gran vacuola · autótrofa

3. Estructura de la célula eucariota

Estructura	Función
Membrana plasmática	bicapa lipídica con proteínas; controla qué entra y sale (permeabilidad selectiva)
Núcleo	ADN asociado a proteínas (**cromatina**); nucléolo (ribosomas)
Mitocondrias	respiración celular (energía, ATP)
Cloroplastos	fotosíntesis (solo en vegetales)
Ribosomas · retículo · Golgi	síntesis, transporte y empaquetado de proteínas y lípidos
Lisosomas · vacuolas · citoesqueleto	digestión · almacenamiento · forma y movimiento

Ojo

Las células vegetales también tienen mitocondrias: hacen fotosíntesis **y** respiración. Las

mitocondrias y los cloroplastos tienen su propio ADN (**teoría endosimbiótica**).

4. Metabolismo

Catabolismo: degradación con liberación de energía (respiración celular: glucosa + O_2 → CO_2 + H_2O + ATP). **Anabolismo**: síntesis que consume energía (fotosíntesis). **Enzimas**: proteínas que aceleran las reacciones.